MINISTERE DE LA SANTE

BURKINA FASO
---
Unité-Progrès-Justice

# DIRECTIVES NATIONALES DE PRISE EN CHARGE DU PALUDISME

## BURKINA FASO

***(Novembre 2021)***

PNLP
Programme National de Lutte contre le Paludisme

# SOMMAIRE


*LISTE DES TABLEAUX* ..... 2

*PREFACE* ..... 3

*SIGLES ET ABREVIATIONS* ..... 4

*INTRODUCTION* ..... 6

*1.DEFINITION DE CAS* ..... 7

1.1.Au niveau des formations sanitaires ..... 7

1.2.Au niveau communautaire ..... 7

*2.CLASSIFICATION DES CAS DE PALUDISME* ..... 7

2.1.Le paludisme simple ..... 7

2.2.Le paludisme grave ..... 8

*3.DIAGNOSTIC* ..... 9

3.1.Diagnostic positif ..... 9

3.2.Diagnostic différentiel ..... 10

*4.TRAITEMENT DU PALUDISME* ..... 10

4.1.Traitement du paludisme simple ..... 10

4.2.Traitement du paludisme grave ..... 13

*5.PREVENTION* ..... 20

5.1.Prévention médicamenteuse ..... 20

5.2.Prévention non médicamenteuse ..... 24

*6.SUPERVISION, SUIVI ET EVALUATION* ..... 25

6.1.La supervision ..... 25

6.2.Le suivi ..... 26

*CONCLUSION* ..... 31

*ANNEXES* ..... 32

Annexe I : Actions prioritaires de lutte contre le paludisme dans les FS périphériques ..... 32

Annexe II-a: Posologie de l'Artésunate injectable (Enfants < 20kg: 3 mg/kg) ..... 33

Annexe II-b: Posologie de l'Artésunate injectable (Enfants de 20kg et plus et adultes: 2,4 mg/kg) ..... 34

Annexe III : Diagramme de traitement du paludisme grave par la quinine (en l'absence d'hypoglycémie) ..... 31

Annexe IV : Posologie de la quinine résorcine ..... 33

Annexe V : Échelles d'évaluation du niveau de conscience ..... 38

*BIBLIOGRAPHIE* ..... 41

*Liste de présence* ..... 42

## LISTE DES TABLEAUX

Tableau I : Posologie de la combinaison fixe Dihydroartemisinine+ Pipéraquine (DHA-PPQ) selon le dosage ..... 10
Tableau II : Posologie combinaison fixe Artésunate + pyronaridine (AP) par voie orale ..... 11
Tableau III: Posologie combinaison fixe Artéméther + Luméfantrine par voie orale selon les dosages ..... 12
Tableau IV: Posologie de l'Artésunate suppositoire (capsule rectale) ..... 13
Tableau V: Posologie de la SP + AQ ..... 23

***PREFACE***

---

Le paludisme est une maladie qui occasionne une forte mortalité notamment chez les enfants de moins de 5 ans. C'est une maladie entièrement évitable et traitable. En effet, des stratégies et des interventions sont mises en œuvre dans notre pays dont la prise en charge précoce et correcte des cas au niveau des structures publiques, privées, communautaires. Les patients chez qui le paludisme a été diagnostiqué doivent être traités rapidement au moyen de médicaments antipaludiques efficaces afin de prévenir les décès évitables et de réduire la chaine de transmission au sein de la communauté.

L'élaboration des directives nationales de prise en charge depuis 2010 a bénéficié de l'appui des acteurs de la lutte contre le paludisme. Ce document référentiel est un outil simple et adapté destiné aux prestataires de soins et qui donne les grandes orientations de prise en charge du paludisme.

C'est un document synthétique, d'utilisation facile et aisée qui aidera les agents de santé à adopter une conduite responsable dans le traitement des patients atteints de paludisme.

C'est pourquoi, j'exhorte les utilisateurs à s'approprier ces directives qu'ils soient du secteur public, privé, communautaire ou de la société civile.

**Le Ministre de la santé**




**Pr Charlemagne Marie Ragnag-Néwendé OUEDRAOGO**

Chevalier de l'Ordre de l'Etalon

## *SIGLES ET ABREVIATIONS*

| | |
|---|---|
| **ACT** | Combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine |
| **AL :** | Artémether + Luméfantrine |
| **ASAQ :** | Amodiaquine + Artésunate |
| **ASBC :** | Agent de santé à base communautaire |
| **AP :** | Artésunate + Pyronaridine |
| **Ca :** | Calcium |
| **CASEM :** | Conseil d'administration du secteur ministériel |
| **Cf :** | Confère à |
| **CISSE :** | Centre d'information des statistiques et de la surveillance épidémiologique |
| **CPN :** | Consultation prénatale |
| **CPoN :** | Consultation post-natale |
| **CNS :** | Consultation du nourrisson sain |
| **CODI :** | Conseil de direction |
| **CPS** | Chimio prévention du paludisme saisonnier |
| **CPS+ :** | Enfant ayant reçu la SP-AQ |
| **CPS- :** | Enfant n'ayant pas reçu la SP-AQ |
| **CSD :** | Conseil de santé de district |
| **CSPS :** | Centre de santé et de promotion sociale |
| **CTRS :** | Comité technique régional de santé |
| **DC :** | Distributeur communautaire |
| **DHA-PPQ :** | Dihydroartémisinine+pipéraquine |
| **DHQS :** | Directeur des hospitalisations et de la qualité des soins |
| **DQA :** | Data quality audit (audit de la qualité des données) |
| **DRS :** | Direction régionale de la santé |
| **DS :** | District sanitaire |
| **EDS :** | Enquête démographique et de santé |
| **EMDS :** | Enquête modulaire démographie et santé |
| **ENDOS :** | Entrepôt des données sanitaires |
| **FS :** | Formation sanitaire |
| **GE/FS :** | Goutte épaisse/Frottis sanguin |
| **Hb :** | Hémoglobine |
| **ICP :** | Infirmier chef de poste |
| **IM :** | Intramusculaire |
| **LAL :** | Lutte anti larvaire |
| **MILDA :** | Moustiquaire imprégnée à longue durée d'action |
| **MIS :** | Malaria indicator survey |
| **OAP :** | Œdème aigu du poumon |
| **OBC :** | Organisation à base communautaire |

**OMS :** Organisation mondiale de la santé
**PEV :** Programme élargi de vaccination
**PDI :** Personne déplacée interne
**PID :** Pulvérisation intra domiciliaire
**PNDES :** Plan national de développement économique et social
**PNDS :** Plan national de développement sanitaire
**PNLP :** Programme national de lutte contre le paludisme
**PSN :** Plan stratégique national de lutte contre le paludisme
**RMA :** Rapport mensuel d'activités
**SGI :** Sérum glucosé isotonique
**SGH :** Sérum glucosé hypertonique
**SNIS :** Système national d'information sanitaire
**SP :** Sulfadoxine pyriméthamine
**SPAQ :** Sulfadoxine pyrimethamine+ amodiaquine
**SPIH :** Service de planification et de l'information hospitalière
**SPN :** Soins prénatal
**SSI :** Sérum salé isotonique
**TDR :** Test de diagnostic rapide
**TLOH :** Télégramme lettre officielle hebdomadaire
**TPI :** Traitement préventif intermittent
**TPIg :** Traitement préventif intermittent au cours de la grossesse

## *INTRODUCTION*

Au Burkina Faso, le profil épidémiologique reste dominé par les maladies infectieuses dont le paludisme qui constitue un problème majeur de santé publique de par son ampleur, sa gravité et ses conséquences socio-économiques.

Ces conséquences concernent entre autres :

- l'espérance de vie (décès prématurés) ;
- l'éducation des enfants (absentéisme à l'école, séquelles neurologiques) ;
- la productivité (absentéisme au travail, baisse de la force de travail, etc.) ;
- l'épargne familiale et nationale (coût des médicaments, des hospitalisations etc.).

Selon les données statistiques du système national d'information sanitaire (SNIS), en 2018, le paludisme demeure la première cause de consultation, d'hospitalisation et de décès dans les formations sanitaires. En effet ces statistiques indiquent que le paludisme est responsable de :

- 39,25% des motifs de consultation ;
- 41,36% des motifs d'hospitalisation ;
- 17,22% des décès.

Les enfants de moins de cinq ans restent les plus touchés :

- 41,01% des motifs de consultation ;
- 50,05% des hospitalisations ;
- 28,61% des décès.

Les femmes enceintes constituent aussi une cible vulnérable. En effet, en 2018, 31 996 cas de paludisme grave ont été notifiés avec 7 décès soit une létalité de 0,02% (annuaire statistique 2018).

Au regard des nouvelles orientations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l'élimination du paludisme à l'horizon 2030, de l'initiative high burden high impact (HBHI), des objectifs de développement durable, du Plan national de développement économique et social (PNDES), de la Politique nationale de santé et de la deuxième phase du Plan national de développement sanitaire (PNDS) 2016-2020, du plan d'action triennal 2020-2022 du Ministère de la Santé, du plan de contingence dans les zones à sécurité précaire, de la revue de performance du plan stratégique de lutte contre le paludisme 2016-2020, le plan stratégique national de lutte contre le paludisme 2021-2025 a été élaboré en 2020.

Dans ce plan stratégique, le Burkina Faso a retenu les axes stratégiques suivants : la

prise en charge des cas de paludisme (diagnostic, traitement), la prévention du paludisme (CPS, TPI, MILDA), la gestion des intrants, la communication, le suivi-évaluation/recherche, le financement et la gestion du programme.

L'objectif des présentes directives est de standardiser les protocoles de prise en charge du paludisme dans les formations sanitaires publiques et privées ainsi qu'au niveau communautaire dans le but de contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité liées à cette maladie.

Ces directives traitent spécifiquement de la définition de cas, de la classification des formes cliniques, du diagnostic, des modalités de prise en charge des cas, des modalités de prévention du paludisme (TPIg, CPS, distribution des MILDA etc.), de la supervision et du suivi-évaluation.

## *1. DEFINITION DE CAS*

### *1.1. Au niveau des formations sanitaires*

Un cas de paludisme se définit comme suit :

Une **fièvre** (température axillaire non corrigée supérieure ou égale à 37,5°C) ou antécédent de corps chaud dans les soixante-douze (72) dernières heures,

**Et**

La mise en évidence du *Plasmodium* à l'examen microscopique par la goutte épaisse/frottis sanguin ou par la positivité du test de diagnostic rapide (TDR).

### *1.2. Au niveau communautaire*

Un cas de paludisme se définit comme suit :

Notion de corps chaud ou antécédent de corps chaud dans les 72 dernières heures ou fièvre (température axillaire non corrigée supérieure ou égale à 37,5°C) et la positivité du test de diagnostic rapide (TDR).

## *2. CLASSIFICATION DES CAS DE PALUDISME*

Il existe deux formes cliniques de paludisme : le paludisme **simple** et le paludisme **grave**.

### *2.1. Le paludisme simple*

Il se définit par :

- Une fièvre (température axillaire non corrigée supérieure ou égale à 37,5°C) ou un antécédent de corps chaud dans les 72 dernières heures,

**Et**

- La mise en évidence du *Plasmodium* à l'examen microscopique par goutte épaisse/frottis sanguin ou la positivité du test de diagnostic rapide (TDR),

**Et**

- Une absence de signes de gravité ou de signes généraux de danger (voir définition de paludisme grave).

**N.B. :** Le cas de paludisme simple doit être précocement et correctement pris en charge.

### *2.2. Le paludisme grave*

Il se définit comme étant un cas de paludisme à *Plasmodium falciparum* avec au moins un (01) des signes de gravité suivants :

**Signes cliniques :**

- troubles de la conscience ou léthargie ;
- convulsions répétées : plus de deux épisodes en 24 h ;
- pâleur sévère cutanéomuqueuse (anémie grave) ;
- prostration *(faiblesse généralisée, de sorte que le patient soit incapable de s'asseoir, de se tenir debout ou de marcher sans assistance) ;*
- détresse respiratoire (*association variable de modification de la fréquence respiratoire, de signes de lutte et de cyanose*) ;
- œdème Aigu du Poumon (OAP) ;
- choc ou Collapsus cardio-vasculaire *(hypotension, tension artérielle systolique < 80 mm Hg chez l'adulte et < 50 mm Hg chez l'enfant, pouls rapide, extrémités froides, …) ;*
- hémoglobinurie (*Urines foncées ou coca cola*) ;
- ictère franc ;
- hémorragie spontanée.

**Signes biologiques et radiologiques :**

- hypoglycémie (< 2,2 mmol/l ou < 40 mg/dl) ;
- hyperlactatémie (> 5 mmol/L) ;
- insuffisance rénale (créatinémie : > 265µmol/L chez l'adulte, > à la valeur normale pour l'âge chez l'enfant) ;
- hyperparasitémie :

- ✓ sujets non immuns (supérieur à 4% ou 100 000 parasites/µL) ;
- ✓ sujets immuns (supérieur à 20% ou >250000 parasites/µL) ;

- anémie grave (taux d'hémoglobine < 5g/dl ou taux d'hématocrite <15%) ;
- acidose métabolique (pH <7,25 mmol/L ou bicarbonates <15 mmol/L) ;
- œdème pulmonaire (à la radiographie).

Chez les enfants, un cas de paludisme associé à au moins un des signes généraux de danger suivants est considéré comme paludisme grave :

- convulsions actuelles ou antécédents de convulsions ;
- vomissements incoercibles (Vomit tout ce qu'il consomme) ;
- léthargie / Inconscience ;
- incapacité de boire ou de téter.

**N.B. :** Pour standardiser la collecte de l'information, les appellations « accès pernicieux», « syndrome palustre », « accès palustre », « paludisme », « paludisme chronique », « neuropaludisme » ne devraient donc plus être évoquées dans les supports de collecte de données.

## *3. DIAGNOSTIC*

### *3.1. Diagnostic positif*

Le diagnostic positif du paludisme repose sur la positivité du Test de diagnostic rapide (TDR) ou Goutte épaisse/frottis sanguin (GE/FS) devant un diagnostic présomptif basé sur des signes cliniques. En effet, tout cas suspect doit bénéficier d'une confirmation par un test biologique avant la mise en route d'un traitement.

Le diagnostic positif se fait à tous les niveaux de soins :

- au niveau communautaire : Faire un TDR ;
- au niveau des formations sanitaires périphériques (publiques et privées) : Faire un TDR ou une GE/FS ;
- au niveau des structures de référence (publiques et privées) : Faire une GE/FS. Cependant dans les services d'urgence si les résultats de la GE/FS tardent à venir, faire un TDR.

**NB : Seuls les cas positifs (TDR ou GE) doivent être traités avec un antipaludique.**

### *3.2. Diagnostic différentiel*

Le diagnostic différentiel du paludisme peut se faire avec les maladies suivantes : méningites, septicémies, fièvre typhoïde, infections respiratoires, infections urinaires, fièvres éruptives, dengue, gastroentérites aiguës fébriles, hépatites, méningoencéphalites, covid-19 etc…

## *4. TRAITEMENT DU PALUDISME*

### *4.1. Traitement du paludisme simple*

#### 4.1.1. Traitement du paludisme simple en général

Les médicaments recommandés pour le traitement du paludisme simple au Burkina Faso sont les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine (ACT) par voie orale :

- dihydroartémisinine + Pipéraquine (DHA-PPQ) **ou**
- artésunate + pyronaridine (AP) **ou**
- artémether + Luméfantrine (AL).

**Tableau I : Posologie de la combinaison fixe Dihydroartemisinine+ Pipéraquine (DHA-PPQ) selon le dosage**

| Poids (âge) | Présentation/dosage | Jour 1 | Jour 2 | Jour 3 |
|---|---|---|---|---|
| <5 kg | Dihydroartemisinine 20mg+ pipéraquine 160 mg | 1cp | 1cp | 1cp |
| 5 à <8 kg (6-12mois) | Dihydroartemisinine 20mg+ pipéraquine 160 mg | 1cp | 1cp | 1cp |
| 8 à <11 Kg (1-3 ans) | Dihydroartemisinine 20mg+ pipéraquine 160 mg | 1+1/2cp | 1+1/2cp | 1+1/2cp |
| 11 à <17 kg (3-5 ans) | Dihydroartemisinine 40mg+ pipéraquine 320 mg | 1cp | 1cp | 1cp |
| 17 à <25 kg (5-8 ans) | Dihydroartemisinine 40mg+ pipéraquine 320 mg | 1+1/2cp | 1+1/2cp | 1+1/2cp |
| 25 à <36 kg (8 -15 ans) | Dihydroartemisinine 40mg+ pipéraquine 320 mg | 2cp | 2cp | 2cp |
| 36 à <60 kg (≥15 ans) | Dihydroartemisinine 40mg+ pipéraquine 320 mg | 3cp | 3cp | 3cp |
| 60 à <80 kg (≥15 ans) | Dihydroartemisinine 40mg+ pipéraquine 320 mg | 4cp | 4cp | 4cp |
| ≥80kg (≥15 ans) | Dihydroartemisinine 40mg+ pipéraquine 320 mg | 5cp | 5cp | 5cp |

**NB :**

- tenir compte du dosage (20mg/160mg ou 40mg/320mg) pour déterminer le nombre de comprimés à administrer par jour.

- la dose journalière est administrée en prise unique à la même heure que le jour précédent.
- dans les formations sanitaires, le poids sera préféré à l'âge dans le traitement du malade.

**Tableau II : Posologie combinaison fixe Artésunate + pyronaridine (AP) par voie orale**

| Poids (âge) | Présentation/dosage | Jour 1 | Jour 2 | Jour 3 |
|---|---|---|---|---|
| 5 kg à <8 kg 6-12 mois | Artésunate 20 mg Pyronaridine 60 mg Sachets | 1 sachet | 1 sachet | 1 sachet |
| 8 kg à <15 kg | Artésunate 20 mg Pyronaridine 60 mg Sachets | 2 sachets | 2 sachets | 2 sachets |
| 15 kg à < 20 kg | Artésunate 20 mg Pyronaridine 60 mg Sachets | 3 sachets | 3 sachets | 3 sachets |
| 20 kg à < 24 kg | Artésunate 60 mg Pyronaridine 180 mg Comprimés | 1 cp | 1 cp | 1 cp |
| 24 kg à < 45 kg | Artésunate 60 mg Pyronaridine 180 mg Comprimés | 2 cp | 2 cp | 2 cp |
| 45 kg à < 65 kg | Artésunate 60 mg Pyronaridine 180 mg Comprimés | 3 cp | 3 cp | 3 cp |
| ≥ 65 kg | Artésunate 60 mg Pyronaridine 180 mg Comprimés | 4 cp | 4 cp | 4 cp |

**NB :**

- la dose journalière est administrée en prise unique à la même heure que le jour précédent
- dans les formations sanitaires, le poids sera préféré à l'âge dans le traitement du malade.

**Tableau III: Posologie combinaison fixe Artéméther + Luméfantrine par voie orale selon les dosages**

| Poids (âge) | Présentations | Jour 1 | Jour 2 | Jour 3 |
|---|---|---|---|---|
| < 5 kg | Artémether 20 mg<br>Luméfantrine 120 mg | 1/2 cp x 2/J | 1/2 cp x 2/J | 1/2 cp x 2/J |
| 5 à 14 kg<br>(< 3 ans) | Artémether 20 mg<br>Luméfantrine 120 mg | 1 cp x 2/J | 1 cp x 2/J | 1 cp x 2/J |
| 15 à 24 kg<br>(≥ 3 - 8 ans) | Artémether 20 mg<br>Luméfantrine 120 mg | 2 cp x 2/J | 2 cp x 2/J | 2 cp x 2/J |
| 25 à 34 kg<br>(≥ 9 - 14 ans) | Artémether 20 mg<br>Luméfantrine 120 mg | 3 cp x 2/J | 3 cp x 2/J | 3 cp x 2/J |
| > 34 kg<br>(> 14 ans) | Artémether 20 mg<br>Luméfantrine 120 mg | 4 cp x 2/J | 4 cp x 2/J | 4 cp x 2/J |

**NB :**

- il est souhaitable d'administrer avec les aliments gras ;
- la deuxième dose du premier jour de traitement doit être administrée 8 heures après la première prise ;
- les doses du deuxième et du troisième jour sont administrées en 2 prises avec un intervalle de 12 heures ;
- dans les formations sanitaires, le poids sera préféré à l'âge dans le traitement du malade.

### 4.1.2. Traitement du paludisme simple chez la femme enceinte

Les médicaments utilisés pour le traitement du paludisme simple chez la femme enceinte sont la quinine et les ACT en comprimés.

- la quinine est le médicament recommandé pour le traitement du paludisme simple chez la femme enceinte quel que soit l'âge de la grossesse. La posologie est de 8 mg/Kg de quinine base (**sans dépasser 480 mg par prise**) toutes les 8 heures pendant 7 jours par voie orale.
- les ACT sont aussi utilisés chez la femme enceinte après le premier trimestre de la grossesse.

## *4.2. Traitement du paludisme grave*

Le paludisme grave est une urgence médicale. Il doit être pris en charge au sein d'une formation sanitaire de référence ou dans toute autre structure sanitaire disposant d'un plateau technique adéquat.

Avant tout transfert dans un centre de référence, un traitement pré-transfert doit être instauré.

### 4.2.1. Traitement pré-transfert

- **Niveau communautaire**

Les agents de santé à base communautaire (ASBC) administrent une dose d'artémisinine (artesunate) suppositoire chez les enfants âgés de 2-59 mois pour le traitement pré transfert.

**Tableau IV: Posologie de l'Artésunate suppositoire (capsule rectale)**

| **Age/ Poids** | **Présentation/Dosage** | **Nombre de capsules** |
|---|---|---|
| 2 mois à 36 mois (≤ 10 kg) | Artesunate capsule rectale 100 mg | 1 **capsule de 100 mg** |
| >36 mois à 59 mois (>10 à 20 kg) | Artesunate capsule rectale 100 mg | 2 **capsules de 100 mg** |

NB :

- la voie d'administration est rectale en raison de 10mg par kg de poids corporel

- les capsules doivent être conservées dans des canaris frigo à une température entre 15°C-25°C sans excéder les 30°C.

En cas de fièvre, un enveloppement humide est indispensable avant le transfert du malade vers une formation sanitaire.

- **Niveau des formations sanitaires périphériques**

- prendre la voie veineuse avec du SGI 5% ;
- faire un bolus de SGH 10% (3 à 5 ml/kg) pour les enfants ;
- administrer un antipaludique recommandé (artesunate/artemether/quinine par voie parentérale) ;
- prendre en charge les signes généraux de danger chez les enfants ;
- orienter le patient vers un centre de santé offrant une prise en charge complète comportant des examens complémentaires, l'administration d'antipaludiques et des mesures générales.

### 4.2.2. Prise en charge du paludisme grave dans la structure de référence

#### 4.2.2.1. Examens de laboratoire

Pour une prise en charge adéquate un certain nombre d'examens complémentaires sont nécessaires.

a) **La goutte épaisse et le frottis sanguin**

Ce sont des examens qui permettent de confirmer le diagnostic, d'évaluer le degré de gravité *(parasitémie)*, de suivre l'évolution de la maladie et enfin de détecter les échecs thérapeutiques. Ils précisent aussi l'espèce plasmodiale et la densité parasitaire.

Toutes les lames de goutte épaisse doivent être numérotées, datées et conservées (positifs et négatifs) pour le contrôle de qualité et la formation continue des technologistes biomédicaux.

b) ***La glycémie*** : elle permet de diagnostiquer et de corriger à temps une hypoglycémie qui peut être fatale pour le malade.

c) ***Le taux d'hémoglobine*** ou l'hématocrite **:** ces examens permettent de déceler les anémies graves et de les corriger à temps.

d) ***La créatinémie*** pour évaluer la fonction rénale.

e) ***D'autres examens*** pourront être demandés en fonction du tableau clinique.

#### 4.2.2.2. Les médicaments recommandés

Les médicaments recommandés pour le traitement du paludisme grave au Burkina Faso sont par ordre de priorité :

- artésunate injectable ;
- artéméther injectable ;
- quinine injectable.

**N.B.** :

Il est recommandé d'administrer des antipaludiques par voie parentérale pendant au moins 48 heures à partir du début du traitement (que le malade soit capable ou non de tolérer une thérapie orale). Au-delà des 48h, si le malade peut tolérer une thérapie orale, prendre le relais avec les ACT pendant trois (03) jours (Dihydroartémisinine + Pipéraquine (DHA-PPQ) ou Artésunate + pyronaridine (AP) ou Artémether + Luméfantrine (AL)) ou compléter le traitement à 7 jours s'il s'agit de la quinine.

#### 4.2.2.3. Posologie

➢ **Artésunate injectable**

Chez l'enfant de moins de 20 kg la posologie est de 3 mg/kg de poids corp**o**rel.

Chez l'enfant de 20 kg et plus et chez l'adulte, la posologie est de 2,4 mg/kg de poids corporel.

Le traitement sera administré par voie intraveineuse de préférence ou en intramusculaire (si difficultés pour la prise de la voie veineuse) dès l'admission (à temps zéro), puis au bout de 12 heures et au bout de 24 heures. Après les 24 heures, l'Artésunate injectable sera administré une fois par jour en respectant un intervalle de 24 heures jusqu'à la possibilité de la voie orale. Ne pas dépasser sept (07) jours de traitement à l'Artésunate injectable.

**NB: La dose maximale de l'Artesunate injectable à ne pas dépasser est de 240 mg.**

➢ **Artéméther injectable**

Chez l'adulte comme chez l'enfant : 3,2 mg/kg de poids corporel en intramusculaire dès l'admission, puis 1,6 mg/kg de poids corporel par jour jusqu'à possibilité de la voie orale. Ne pas dépasser sept (07) jours de traitement à l'Artéméther injectable.

**NB** : La dose maximale est de 160 mg pour la dose de charge et de 80 mg pour la dose d'entretien.

- **Quinine injectable**

La posologie pour la quinine est de 16 mg de Quinine base / kg de poids corporel en dose de charge à faire passer en 4h. La dose d'entretien est de 8 mg de Quinine base / kg de poids corporel à faire passer en 4h toutes les 8 heures chez l'adulte et toutes les 12 heures chez l'enfant.

**Si la durée de la perfusion dépasse 48 heures, réduire la dose d'entretien à 4mg/kg de quinine base jusqu'à possibilité de la voie orale.**

**NB :**

- il faut toujours rechercher et traiter les complications (hypoglycémie, anémie grave, convulsions, oligurie, etc.).
- ne pas dépasser sept (07) jours de traitement avec la quinine injectable ;
- ne pas dépasser 960 mg de quinine base en dose de charge et 480 mg pour les doses d'entretien.

#### 4.2.2.4. Précautions d'emploi

- **Précautions d'emploi de l'Artésunate injectable**
  - pour la présentation en poudre pour solution injectable, bien s'assurer que le produit est totalement dissout et administrer sans délai après reconstitution.
  - jeter la préparation si elle apparait trouble ou avec un précipité.

- **Précautions d'emploi de l'Artéméther injectable**
  - ne pas utiliser chez la femme enceinte au premier trimestre de la grossesse.
  - utiliser une seringue de 1 ml pour administrer la dose correcte chez l'enfant vu les faibles volumes correspondant à cette tranche d'âge.

- **Précautions d'emploi de la quinine injectable**
  - il faut toujours tenir compte de la teneur en quinine base dans les différentes présentations de sels de quinine (cf. annexe II) ;
  - il faut également avoir à l'esprit que la stabilité de la molécule de quinine en perfusion est compromise au-delà de quatre (04) heures. Chaque dose de quinine doit donc être passée en quatre (04) heures ;

- ne pas dépasser 960 mg de quinine base en dose de charge et 480 mg pour les doses d'entretien ;
- dès que la voie orale est possible après les 48 heures de traitement avec la quinine injectable, compléter le traitement avec la quinine comprimé à la posologie de 8 mg /kg toutes les 8 heures (sans dépasser 480 mg par prise) pour compléter le traitement à sept (07) jours, ou avec des ACT pendant 3 jours (cf. protocole de traitement du paludisme simple) ;
- si le malade a pris de la quinine dans les 24 heures ou de la méfloquine au cours des 7 jours précédents, ne pas faire de dose de charge. Administrer directement la dose d'entretien de 8 mg/kg de quinine base en perfusion dans du soluté glucosé à 5% chez l'enfant, à passer en quatre (4) heures ;
- si la durée de la perfusion dépasse 48 heures, réduire la dose d'entretien à 4 mg/kg de quinine base ;
- utiliser la formule suivante pour calculer le débit (volume à perfuser par unité de temps) en fonction de la quantité de soluté à perfuser :
    - D = Q / (3 x H)
        - D = Débit (nombre de gouttes/mn)
        - Q = quantité de soluté à perfuser (en ml)
        - H = durée prévue (en heure)
    - *Exemple : perfuser 500 ml de SGI en 4 heures*
    - *D =500 / 3 x 4 = 500 / 12 = 42 gouttes de SGI par minute.*
- l'administration de la quinine en IM est fortement déconseillée à cause des multiples risques (atteinte nerveuse, douleur, abcès, contaminations diverses, etc.).

Cependant, si malgré vos efforts la voie veineuse n'est pas accessible :

- administrer le traitement en IM à la dose de 8 mg /kg toutes les 12 heures chez l'enfant et toutes les 8 heures chez l'adulte en prenant les mesures suivantes : diluer la dose de quinine à administrer dans du sérum salé isotonique (SSI) à la concentration de 60 % (60 mg/ml), administrer la moitié de la dose dans la face antéro-externe d'une cuisse, et l'autre moitié dans la face antéro-externe de la seconde cuisse. Pour la voie IM, il n'y a pas de dose de charge.
- alimenter le malade par une sonde naso-gastrique pour prévenir l'hypoglycémie pour les malades incapables de s'alimenter.

- aux doses normales, la quinine est habituellement bien supportée par les patients.

Cependant, la marge entre la concentration plasmatique thérapeutique (8 à 15 mg/l) et la concentration plasmatique pouvant donner lieu à des effets secondaires (à partir de 20 mg/l) étant faible, il est indispensable de respecter scrupuleusement les conditions d'utilisation de la quinine.

- en cas de surdosage, les symptômes et signes suivants peuvent apparaître : acouphènes, hypoacousie, voire surdité, amblyopie, nausées, douleurs abdominales, céphalées, vertiges, fièvre, urticaires, bronchospasme, hémolyse, thrombopénie, agranulocytose, hypoglycémie parfois sévère, complications cardiaques, etc. Selon la gravité des signes, prendre les mesures adéquates : **diminuer les doses, arrêter le traitement, réanimer le malade ou référer le malade.**
- les doses doivent être répétées toutes les 8 heures chez l'adulte et toutes les 12 heures chez l'enfant car la demie vie de la molécule est de huit (8) heures en moyenne (entre 5 et 10 h) quel que soit l'excipient et quelle que soit la formule.
- en aucun cas une seule injection ou une seule prise de quinine par 24 heures ne doit être prescrite pour un traitement de paludisme.
- la quinine est tout à fait utilisable chez la femme enceinte : elle n'a pas d'action sur le déclenchement du travail notamment. Mais l'hypoglycémie induite par la quinine est particulièrement à craindre chez la femme enceinte comme chez l'enfant.

#### 4.2.2.5. Mesures générales dans la prise en charge du paludisme grave

Les mesures suivantes doivent être respectées lors de la prise en charge du paludisme grave :

- prendre une voie veineuse de sécurité ;
- en cas de convulsions, arrêter d'abord la crise convulsive par une administration de diazépam. Chez l'enfant, administrer 0,5 mg/kg de diazépam dilué dans 2ml de sérum physiologique en intra-rectal. En cas de convulsions répétées, administrer une seconde dose de diazépam puis du Phénobarbital à

raison de 5 -10mg/kg/24heures en IM en une dose ; Puis rechercher et traiter éventuellement une cause décelable (hypoglycémie, hyperthermie etc.) ;

- corriger l'hypoglycémie au cas où elle existe :
  - soluté glucosé hypertonique à 30% par voie IVD en 10 à 15 mn : chez l'enfant comme chez l'adulte : 1 ml/kg de poids corporel ;
  - à défaut du glucosé à 30%, utiliser un soluté glucosé hypertonique à 10 % par voie IVD, en 20 à 30 mn chez l'enfant comme chez l'adulte : 5ml/kg de poids corporel ;
  - contrôler la glycémie au bout de 30 mn si possible ;
  - continuer avec une perfusion de dextrose ou de glucose à 5 % pour maintenir la glycémie.
- évaluer la quantité de soluté glucosé isotonique (10 ml/kg de sérum glucosé à 5% ou du dextrose à 5%, ou tout autre soluté équivalent disponible) nécessaire sur la base du poids corporel et placer le volume à passer au cours des 4 premières heures en cas d'utilisation de la quinine. Attention aux perfusions à dose excessive ou à débit incontrôlé, qui peuvent favoriser la survenue d'un œdème aigu du poumon.
- ajouter dans le soluté glucosé isotonique la quinine, à la dose correcte calculée selon le poids du malade.
- faire baisser éventuellement la température : paracétamol ou acide acétyl salicylique selon la forme (voie orale, veineuse ou rectale), enveloppement humide ou bain tiède.
- apprécier la nécessité d'une transfusion sanguine (taux d'hémoglobine<5g/dl ou la présence de signes d'intolérance tels que dyspnée, tachycardie, troubles de la conscience…).
- dans tous les cas, **la corticothérapie est déconseillée** dans le traitement du paludisme grave.
- la surveillance du malade doit être très étroite : débit d'écoulement de la perfusion, état de conscience, constantes, diurèse, etc.
- entre deux cures de quinine, maintenir la voie veineuse en plaçant un soluté glucosé isotonique. Adjoindre des électrolytes au traitement (NaCl, KCl, Ca).
- utiliser le score de Blantyre (chez les moins de 3 ans) ou le score de Glasgow (chez les 3 ans et plus) pour la surveillance de l'état de conscience (voir en annexe IV *Échelles d'évaluation* ***du niveau de conscience)***

**<u>NB</u> : Echec thérapeutique**

L'échec thérapeutique est l'*incapacité à éliminer la parasitémie palustre ou à prévenir une recrudescence après l'administration d'un médicament antipaludique, que les symptômes cliniques soient résolus ou non dans les 28 jours après le début du traitement.* (Terminologie OMS du paludisme 2018).

En cas d'échec thérapeutique, il faut administrer un autre antipaludique des directives.

Après les 28 jours, il faut considérer qu'il s'agit d'une nouvelle infection qu'il faut traiter.

Un patient dont l'état se dégrade malgré un traitement antipaludique correct doit être réévalué et son traitement ajusté.

| **Liste des actions prioritaires dans le cadre de la prise en charge des cas de paludisme au niveau des formations sanitaires périphériques :** |
|---|
| - les TDR doivent être utilisés pour confirmer les cas suspects de paludisme et non systématiquement chez tout patient ayant la fièvre ;<br>- les résultats des TDR réalisés chez tout cas suspect de paludisme doivent être consignés dans le registre de consultation ;<br>- seuls les cas de paludisme simple confirmés sont traités avec les ACT recommandés par les directives ;<br>- un malade de paludisme grave référé ou évacué doit bénéficier d'un traitement pré-transfert ;<br>- la FS doit ravitailler régulièrement les ASBC en intrants de prise en charge du paludisme (TDR, ACT) ;<br>- les affiches sur la prise en charge des cas de paludisme doivent être d'actualité et disponibles aux endroits appropriés. |

## *5. PREVENTION*

### *5.1. Prévention médicamenteuse*

#### 5.1.1. Traitement préventif intermittent du paludisme pendant la grossesse (TPIg)

Le Traitement préventif intermittent du paludisme pendant la grossesse (TPIg) consiste en un protocole thérapeutique complet d'antipaludiques administrés lors des visites prénatales systématiques, indépendamment de la présence d'une telle infection chez

la bénéficiaire (OMS, 2017).

Le médicament recommandé pour le TPI chez la femme enceinte est la Sulfadoxine/pyriméthamine 500mg/25 mg (SP).

Le TPIg débute le plus tôt possible au deuxième trimestre de la grossesse (à partir de 16 semaines d'aménorrhée).

La détermination de l'âge gestationnel est donc capitale avant le début dudit traitement.

Selon le niveau de soins et la disponibilité du plateau technique, l'agent de santé, pour administrer la première dose de Sulfadoxine/Pyriméthamine 500mg/25 mg (SP) se basera sur :

- l'échographie ;
- la 16ème semaine d'aménorrhée estimée à partir de la date des dernières règles ;
- la hauteur utérine (13 cm) où ;
- les mouvements actifs du fœtus (MAF).

Le TPIg avec la SP est recommandé pour toutes les femmes enceintes lors des soins prénatals programmés jusqu'à l'accouchement, à condition que les doses soient administrées à un mois d'intervalle.

La dernière dose de SP peut être administrée jusqu'à l'accouchement sans que cela ne constitue un danger pour le fœtus.

Avec le nouveau calendrier des visites prénatales, il est possible d'administrer jusqu'à six (6) doses de SP pendant la grossesse ;

Il est recommandé toutefois d'administrer au moins 3 doses de SP durant la grossesse.

Chaque prise de SP par la femme enceinte doit être supervisée au niveau de la formation sanitaire par un agent de santé.

Le TPIg est actuellement mise en œuvre au niveau communautaire en phase d'extension.

Il consiste en l'administration intermittente supervisée de la SP aux femmes enceintes dans les villages par les ASBC, subséquentes à la première prise supervisée dans la formation sanitaire.

**<u>NB</u> : La SP peut être prise même à jeun.**

**Contre-indications de la SP chez la femme enceinte**

La SP est contre indiquée :

- au premier trimestre de la grossesse ;
- en cas de prise de SP ou autre sulfamide dans les 4 semaines précédentes ;
- en cas d'allergie aux sulfamides ;
- chez les femmes sous prophylaxie au cotrimoxazole.

En plus du TPI, il est fortement recommandé aux femmes enceintes de dormir sous moustiquaires imprégnées d'insecticide à longue durée d'action (MILDA) toutes les nuits, tous les jours et toute l'année.

### 5.1.2. Chimio prévention du paludisme saisonnier (CPS) chez les enfants de moins de cinq (5) ans

La Chimio prévention du paludisme saisonnier (CPS) consiste en l'administration intermittente de traitements complets d'antipaludiques aux enfants pendant la période de haute transmission.

Selon l'OMS cette intervention prévient environ 75% de tous les cas de paludisme et environ 75% des formes graves.

Les médicaments utilisés pour la CPS sont la Sulfadoxine-Pyriméthamine et l'Amodiaquine (SP+AQ).

La CPS se fait sous forme de campagnes en porte-à-porte et en sites fixes par les distributeurs communautaires (DC) et dure quatre (04) jours par mois et ce, pendant quatre (04) mois. Toutefois, en fonction de la durée de la saison pluvieuse, l'intervention peut s'étendre à 5 mois dans certaines zones.

Un traitement complet de trois jours consécutifs (J1, J2 et J3) est administré aux enfants cibles. La première dose doit être administrée en présence des DC et les deux autres doses par les mères/gardiennes d'enfants. Cependant, dans les zones où les trois doses sont supervisées, l'administration des trois doses doit se faire en présence des DC ;

Les agents de santé des formations sanitaires doivent suivre de près le travail des DC.

**Tableau V : Posologie de la SP + AQ**

| AGE | Jour 1 | | Jour 2 | Jour 3 |
|---|---|---|---|---|
| | **SP** | AQ | AQ | AQ |
| **3-11 mois**<br>SP : 262,5mg<br>AQ: 76,5mg | 1 cp | 1 cp | 1 cp | 1 cp |
| **12-59 mois**<br>SP: 525 mg<br>AQ: 153 mg | 1 cp | 1 cp | 1 cp | 1 cp |

**N.B. :**

- en plus de la CPS, il est fortement recommandé aux tuteurs, mères/gardiennes d'enfants de faire dormir les enfants sous MILDA toutes les nuits, tous les jours et toute l'année.
- il est recommandé d'identifier et de notifier les effets indésirables susceptibles d'être liés à l'utilisation des antipaludiques. Pour cela les prestataires doivent rechercher ces effets auprès du malade, remplir la fiche de notification et l'acheminer au service en charge de la pharmacovigilance.

### 5.1.3. Prévention du paludisme chez les sujets non immuns

Le traitement préventif du paludisme chez les sujets non immuns (expatriés et sujets neufs) se fait à base de l'Atovaquone + Proguanil.

- **Chez les adultes de plus de 40 kg** : Atovaquone+Proguanil (250 mg + 100mg),
  - 1cp/j la veille de l'arrivée au Burkina-Faso puis ;
  - 1cp/j pendant la durée du séjour (≤ 3 mois) ;
  - et poursuivre une semaine après le retour.

- **Chez les enfants** : Atovaquone+Proguanil (62,5 mg + 25 mg) :
  - 11-20 kg : 1cp/J
  - 21-30 kg : 2cp/J
  - 31-40 kg : 3cp /J

**NB:** Chez l'enfant comme chez l'adulte, le traitement commence la veille de l'arrivée dans le pays impaludé, puis se poursuit pendant la durée du séjour (≤ 3 mois) et une semaine après le retour dans le pays d'origine.

### *5.2. Prévention non médicamenteuse*

La prévention non médicamenteuse consiste en la lutte anti vectorielle qui comprend :

- la couverture en MILDA qui se fait :
    - en routine :
        - aux femmes enceintes dès le premier contact ou la première visite de la grossesse pour les soins prénatals (SPN) ;
        - aux enfants de moins d'un an **dès la naissance** ou dès **le premier contact** avec la formation sanitaire (PEV, CNS, ou autres motifs) ;
        - aux malades hospitalisés dès le premier jour d'hospitalisation ;
        - aux élèves en internat renouvelable tous les trois ans et chaque année aux nouveaux élèves de 6$^{ème}$ et 2$^{nd}$ ;
        - aux personnes déplacées internes (PDI) et aux victimes de catastrophe naturelle dès leur recensement.
    - en campagne :
      La distribution universelle est faite tous les trois ans à la population générale en raison d'une MILDA pour 2 personnes.

- la pulvérisation intra domiciliaire (PID) qui consiste en l'application d'insecticide à effet rémanent sur les faces intérieures des murs des habitations dans le but de réduire significativement la densité vectorielle. Elle se fait dans un certain nombre de districts sanitaires.
- la lutte anti-larvaire (LAL) qui consiste à détruire les larves de moustiques ou les empêcher de devenir des adultes capables de transmettre le paludisme. Elle se fera dans certaines villes du pays.
- l'hygiène et l'assainissement du milieu et du cadre de vie.

| **Liste des actions prioritaires dans le cadre de la prévention du paludisme au niveau des formations sanitaires périphériques :** |
|---|
| - les MILDA doivent être distribuées en routine aux femmes enceintes dès le premier contact ou la première visite de la grossesse pour les soins prénatals (SPN) ;<br>- les MILDA doivent être distribuées en routine aux enfants de moins d'un an dès la naissance ou dès le premier contact avec la formation sanitaire (PEV, CNS, ou autres motifs) ;<br>- tout malade hospitalisé doit utiliser une MILDA pendant son séjour ;<br>- chaque femme enceinte doit recevoir de la SP en prise supervisée lors des soins prénatals (SPN) à un mois d'intervalle ;<br>- les affiches pour la prévention du paludisme doivent être d'actualité et disponibles aux endroits appropriés. |

## *6. SUPERVISION, SUIVI ET EVALUATION*

### *6.1. La supervision*

La supervision des agents de santé dans le cadre de la lutte contre le paludisme doit se faire avec une grille de supervision. Les domaines suivants doivent être pris en compte :

- prise en charge des cas : observation directe et/ou indirecte, utilisation des TDR
- prévention : effectivité de la distribution des MILDA aux cibles concernées, hygiène et assainissement du milieu, effectivité de la supervision de la prise de la SP,
- communication : effectivité des causeries éducatives (thèmes, fréquence), supports (affiches, boîtes à image), implication communautaire
- gestion des données : disponibilité des rapports, vérification de la concordance des données, mise à jour du tableau de bord (courbes évolutives des cas et décès)
- gestion des intrants : disponibilité des intrants (pour les cas simples, les cas graves, pour la prévention), vérification des outils de gestion des intrants (fiches de stock, fiche d'inventaire, cahier ou registre des pertes), suivi de la consommation des intrants dans les unités de soins

La supervision doit comporter un certain nombre d'éléments de qualité :

- *qui doit faire la supervision ?*

Avoir à l'esprit que la supervision doit être formative. De ce fait, en fonction des thèmes de supervision il faut des personnes compétentes, indiquées.

- *comment la supervision doit se dérouler ?*

La supervision ne doit pas être perçue comme une collecte de données et non plus comme un contrôle. Cependant elle doit se faire dans la mesure du possible avec l'ensemble des agents des formations sanitaires pour une meilleure participation

- *comment* résoudre les problèmes identifiés ?

La supervision doit aboutir à des recommandations réalisables avec un plan de résolution des problèmes.

### *6.2. Le suivi*

Le suivi permet de s'assurer de l'effectivité de la mise en œuvre des activités, de mesurer les progrès et d'identifier les insuffisances. Il se fait à travers la collecte, l'analyse et l'interprétation continue des données. Le suivi porte sur la prévention, la prise en charge et la coordination des activités.

#### 6.2.1 Méthodes et outils de collecte de données

La collecte de données sur le paludisme se fera en routine et lors des campagnes.

En routine, il s'agit de collecter les données liées au paludisme dans tous les points de prestation (Consultation curative, CPN, CPoN, CNS, Accouchement, Hospitalisation/mise en observation, dépôts de médicaments etc.) dans les formations sanitaires publiques/privées et au niveau communautaire.

Lors des campagnes (CPS, PID, distribution universelle de MILDA etc), les données sont collectées dans les formations sanitaires et au niveau communautaire.

Les données de coordination sont collectées à travers les supervisions et les contrôles à tous les niveaux.

Dans chacune des situations, les outils développés par le niveau central sont utilisés : registres, fiches, cahiers de gestion, grilles, canevas de rapports etc. (liste par niveau en annexe).

Tous les items des outils doivent être correctement renseignés (exactitude et

complétude) afin de permettre l'élaboration des rapports et une bonne exploitation pour les études/évaluations.

Dans le cadre du suivi de l'utilisation des antipaludiques, identifier et notifier les évènements indésirables au service national en charge de la pharmacovigilance par voie hiérarchique.

### 6.2.2 Contrôle de la qualité des données sur le paludisme

Le contrôle de qualité des données doit se faire à tous les niveaux.

Au niveau des organisations à base communautaire (OBC) la saisie se fait directement dans la base Endos.

Dans les formations sanitaires les responsables doivent :

- s'assurer que les prestataires disposent des outils appropriés pour la collecte des données ;
- veiller au remplissage correct des items des différents outils de collecte (exactitude, cohérence, complétude) ;
- procéder en équipe à une validation interne des données (exactitude, cohérence, complétude) ;
- transmettre dans les délais le rapport validé au niveau de l'équipe cadre de district (ECD).

Au niveau du district et des hôpitaux, le responsable CISSE/SPIH sous la responsabilité du MCD/DHQS doit :

- vérifier la concordance et la cohérence des données du rapport mensuel d'activités (RMA) ;
- saisir dans l'entrepôt des données sanitaires (Endos).

Le CISSE/SPIH :

- procède au contrôle des données à partir des règles de validation de Endos ;
- établit un rapport de vérification et fait le feed-back aux responsables des formations sanitaires/Unités de soins au niveau des hôpitaux ;
- procède à des corrections si nécessaires.

Chaque équipe cadre de district doit procéder à la validation trimestrielle des données avec les ICP, les acteurs du secteur privé et les organisations à base communautaire. Il doit en être de même pour les hôpitaux.

Au niveau des directions régionales de la santé (DRS) et du niveau central, le contrôle

de la qualité des données est principalement basé sur l'application des règles de validation dans Endos avec feed-back (rapport de validation) au niveau inférieur.

### 6.2.3 Analyse, interprétation et utilisation des données

L'analyse et l'interprétation des données concourent à la production d'informations pouvant être utilisées pour une prise de décision. Dans le cadre du paludisme, ce travail devrait se faire à tous les niveaux du système sanitaire.

#### 6.2.3.1. Analyse des données

A chaque niveau du système de santé, les acteurs doivent selon la périodicité bien définie :

- calculer les indicateurs clés du paludisme :

Nombre de cas suspects, Nombre de personnes testées (TDR et GE réalisés), Nombre de cas confirmés (TDR+ et GE+), Proportion de cas de paludisme simple traités aux ACT, Proportion de femmes enceintes ayant reçu les TPI (1, 2, 3), Létalité, Proportion de femmes enceintes ayant reçu une MILDA en routine, Proportion d'enfants de moins d'1 an ayant reçu une MILDA en routine, nombre de jours de rupture par type d'intrants (ACT, MILDA, TDR, SP, Artesunate injectable etc.) ;

- générer des tableaux par niveau (villages/secteurs, CSPS, Districts, Régions, Hôpitaux, structures privées) et par période (semaine, mois, trimestre, etc) ;
- tracer les différents graphiques/courbe d'évolution des indicateurs clés du paludisme notamment les courbes évolutives des cas et décès liés au paludisme. etc.

#### 6.2.3.2. Interprétation des données

Afin de prendre les bonnes décisions, il convient de répondre aux questions suivantes :

- quels messages véhiculent les tableaux, diagrammes et courbes issus de ces données ?
- pourquoi avons-nous obtenu un tel résultat ?
- que devraient-être les résultats dans ce village, ce secteur, FS, districts, région ?
- que s'est-il passé les années antérieures, les mois antérieurs, semaines antérieures ?

#### 6.2.3.3. Utilisation des résultats

Répondre aux questions suivantes à partir de l'interprétation des résultats :

- que faut-il faire ?
- en quoi sommes-nous interpellés ?
- qui sont interpellés à travers ces résultats ?
- quelles sont les actions à entreprendre ou à renforcer ?
- comment impliquer les acteurs interpellés dans ces actions d'amélioration ?
- quels seraient les risques si rien n'est fait ?

#### 6.2.3.4. Diffusion des résultats

La diffusion de l'information se fera à tous les niveaux à travers les canaux existants (AG COGES, monitorage, session des conseils municipaux, CSD, CODI, CTRS, CASEM), et les publications statistiques (annuaires, bulletins trimestrielles, rapports).
Cette diffusion sera suivie d'actions correctrices.

### 6.3. Evaluation

L'évaluation permettra d'apprécier l'atteinte des objectifs fixés dans le cadre de la lutte contre le paludisme.
L'évaluation de la lutte contre le paludisme se fera à travers les enquêtes périodiques (MIS, EDS, EMDS, enquêtes de couvertures, DQA), les études des centres de recherche, les bilans (à mi-parcours et final), les revues du PSN (à mi-parcours et final).
Chaque intervention et résultat de lutte contre le paludisme doit faire l'objet d'une évaluation.

**Liste des actions prioritaires dans le cadre du suivi-évaluation au niveau des formations sanitaires périphériques :**

- la concordance des données du cahier TLOH avec celles du registre doit être vérifiée avant la transmission au DS ;
- les courbes évolutives des cas et décès de paludisme dans **la population générale** et chez **les enfants de moins de 5 ans** doivent être tracées, affichées et mises à jour par semaine ;
- pendant la période de la CPS (après la fin du 1er passage jusqu'à fin Novembre), le statut CPS (CPS+, CPS-) doit être consigné dans le registre pour tout enfant de 3-59 mois vu en consultation curative et faire l'objet d'analyse ;
- chaque intrant pour la prévention ou la prise en charge du paludisme doit avoir une fiche de stock à jour ;
- les inventaires mensuels des intrants de lutte contre le paludisme doivent être réalisés.

## *CONCLUSION*

Les présentes directives constituent un document de référence pour la prise en charge des cas et la prévention du paludisme au Burkina Faso. Sa révision a connu la participation des agents des différentes directions techniques du Ministère de la Santé, des hôpitaux, des acteurs du niveau intermédiaire et périphérique, des centres et instituts de recherche, de la société civile, du secteur privé et des partenaires techniques et financiers. Ces directives s'adressent principalement aux professionnels de santé à tous les niveaux. Elles prennent en compte les nouvelles recommandations de l'OMS en matière de prévention et de prise en charge des cas de paludisme mais aussi les résultats issus des recherches sur l'efficacité thérapeutique des ACT au Burkina Faso.

La diffusion et l'application rigoureuse de ces directives à tous les niveaux du système de santé constituent un gage pour l'atteinte des objectifs d'élimination du paludisme d'ici à l'horizon 2030.

***ANNEXES***

***<u>Annexe I :</u> Actions prioritaires de lutte contre le paludisme dans les FS périphériques***

| **PRISE EN CHARGE DES CAS** |
|---|
| - Les TDR doivent être utilisés pour confirmer les cas suspects de paludisme et non systématiquement chez tout patient ayant la fièvre ;<br>- Les résultats des TDR réalisés chez tout cas suspect de paludisme doivent être consignés dans le registre de consultation ;<br>- Seuls les cas de paludisme simple confirmés sont traités avec les ACT recommandés par les directives ;<br>- Un malade de paludisme grave référé ou évacué doit bénéficier d'un traitement pré-transfert ;<br>- La FS doit ravitailler régulièrement les ASBC en intrants de prise en charge du paludisme (TDR, ACT) ;<br>- Les affiches sur la prise en charge des cas de paludisme doivent être d'actualité et disponibles aux endroits appropriés. |
| **PREVENTION** |
| - Les MILDA doivent être distribuées en routine aux femmes enceintes dès le premier contact ou la première visite de la grossesse pour les soins prénatals (SPN) ;<br>- Les MILDA doivent être distribuées en routine aux enfants de moins d'un an dès la naissance ou dès le premier contact avec la formation sanitaire (PEV, CNS, ou autres motifs) ;<br>- Tout malade hospitalisé doit utiliser une MILDA pendant son séjour ;<br>- Chaque femme enceinte doit recevoir de la SP en prise supervisée lors des soins prénatals (SPN) à un mois d'intervalle ;<br>- Les affiches pour la prévention du paludisme doivent être d'actualité et disponibles aux endroits appropriés. |
| **SUIVI-EVALUATION** |
| - La concordance des données du cahier TLOH avec celles du registre doit être vérifiée avant la transmission au DS ; |

- Les courbes évolutives des cas et décès de paludisme dans **la population générale** et chez **les enfants de moins de 5 ans** doivent être tracées, affichées et mises à jour par semaine ;
- Pendant la période de la CPS (après la fin du 1er passage jusqu'à fin Novembre), le statut CPS (CPS+, CPS-) doit être consigné dans le registre pour tout enfant de 3-59 mois vu en consultation curative et faire l'objet d'analyse ;
- Chaque intrant pour la prévention ou la prise en charge du paludisme doit avoir une fiche de stock à jour ;
- Les inventaires mensuels des intrants de lutte contre le paludisme doivent être réalisés.

***Annexe II-a:*** ***Posologie de l'Artésunate injectable (Enfants < 20kg: 3 mg/kg)***

| Poids en kg | Dose en mg | Quantité en ml pour la voie IV | Quantité en ml pour la voie IM |
|---|---|---|---|
| ≤ 5 | 15 | 2 | 1 |
| 6 | 18 | 2 | 1 |
| 7 | 21 | 2 | 1 |
| 8 | 24 | 2 | 1 |
| 9 | 27 | 3 | 1 |
| 10 | 30 | 3 | 2 |
| 11 | 33 | 3 | 2 |
| 12 | 36 | 4 | 2 |
| 13 | 39 | 4 | 2 |
| 14 | 42 | 4 | 2 |
| 15 | 45 | 5 | 2 |
| 16 | 48 | 5 | 2 |
| 17 | 51 | 5 | 3 |
| 18 | 54 | 5 | 3 |
| 19 | 57 | 5 | 3 |

***Annexe II-b: Posologie de l'Artésunate injectable (Enfants de 20kg et plus et adultes: 2,4 mg/kg)***

| Poids en kg | Dose en mg | Quantité en ml pour la voie IV | Quantité en ml pour la voie IM |
|---|---|---|---|
| **20** | **48** | **5** | **3** |
| **21** | **50** | **5** | **3** |
| **22** | **53** | **5** | **3** |
| **23** | **55** | **6** | **3** |
| **24** | **58** | **6** | **3** |
| **25** | **60** | **6** | **3** |

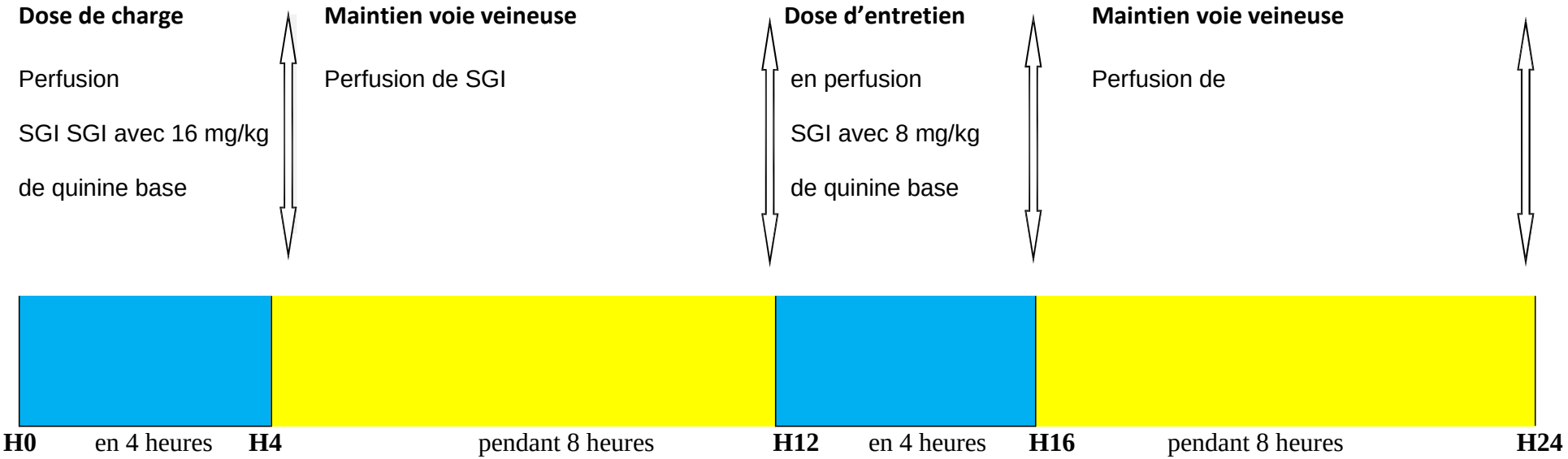
| Poids en kg | Dose en mg | Quantité en ml pour la voie IV | Quantité en ml pour la voie IM |
|---|---|---|---|
| 26 | 62 | 6 | 3 |
| 27 | 65 | 6 | 3 |
| 28 | 67 | 7 | 3 |
| 29 | 70 | 7 | 3 |
| 30 | 72 | 7 | 4 |
| 31 | 74 | 7 | 4 |
| 32 | 77 | 8 | 4 |
| 33 | 79 | 8 | 4 |
| 34 | 82 | 8 | 4 |
| 35 | 84 | 8 | 4 |
| 36 | 86 | 9 | 4 |
| 37 | 89 | 9 | 4 |
| 38 | 91 | 9 | 5 |
| 39 | 94 | 9 | 5 |
| 40 | 96 | 10 | 5 |
| 41 | 98 | 10 | 5 |
| 42 | 101 | 10 | 5 |
| 43 | 103 | 10 | 5 |
| 44 | 106 | 11 | 5 |
| 45 | 108 | 11 | 5 |
| 46 | 110 | 11 | 6 |
| 47 | 113 | 11 | 6 |
| 48 | 115 | 12 | 6 |
| 49 | 118 | 12 | 6 |
| 50 | 120 | 12 | 6 |
| 51 | 122 | 12 | 6 |
| 52 | 125 | 12 | 6 |

| Poids en kg | Dose en mg | Quantité en ml pour la voie IV | Quantité en ml pour la voie IM |
|---|---|---|---|
| 53 | 127 | 13 | 6 |
| 54 | 130 | 13 | 6 |
| 55 | 132 | 13 | 7 |
| 56 | 134 | 13 | 7 |
| 57 | 137 | 14 | 7 |
| 58 | 139 | 14 | 7 |
| 59 | 142 | 14 | 7 |
| 60 | 144 | 14 | 7 |
| 61 | 146 | 15 | 7 |
| 62 | 149 | 15 | 7 |
| 63 | 151 | 15 | 8 |
| 64 | 154 | 15 | 8 |
| 65 | 156 | 16 | 8 |
| 66 | 158 | 16 | 8 |
| 67 | 161 | 16 | 8 |
| 68 | 163 | 16 | 8 |
| 69 | 166 | 17 | 8 |
| 70 | 168 | 17 | 8 |
| 71 | 170 | 17 | 9 |
| 72 | 173 | 17 | 9 |
| 73 | 175 | 18 | 9 |
| 74 | 178 | 18 | 9 |
| 75 | 180 | 18 | 9 |
| 76 | 182 | 18 | 9 |
| 77 | 185 | 18 | 9 |
| 78 | 187 | 19 | 9 |
| 79 | 190 | 19 | 9 |

| Poids en kg | Dose en mg | Quantité en ml pour la voie IV | Quantité en ml pour la voie IM |
|---|---|---|---|
| 80 | 192 | 19 | 10 |
| 81 | 194 | 19 | 10 |
| 82 | 197 | 20 | 10 |
| 83 | 199 | 20 | 10 |
| 84 | 202 | 20 | 10 |
| 85 | 204 | 20 | 10 |
| 86 | 206 | 21 | 10 |
| 87 | 209 | 21 | 10 |
| 88 | 211 | 21 | 11 |
| 89 | 214 | 21 | 11 |
| 90 | 216 | 22 | 11 |
| 91 | 218 | 22 | 11 |
| 92 | 221 | 22 | 11 |
| 93 | 223 | 22 | 11 |
| 94 | 226 | 23 | 11 |
| 95 | 228 | 23 | 11 |
| 96 | 230 | 23 | 12 |
| 97 | 233 | 23 | 12 |
| 98 | 235 | 24 | 12 |
| 99 | 238 | 24 | 12 |
| 100 | 240 | 24 | 12 |

***Annexe III : Diagramme de traitement du paludisme grave par la quinine (en l'absence d'hypoglycémie)***

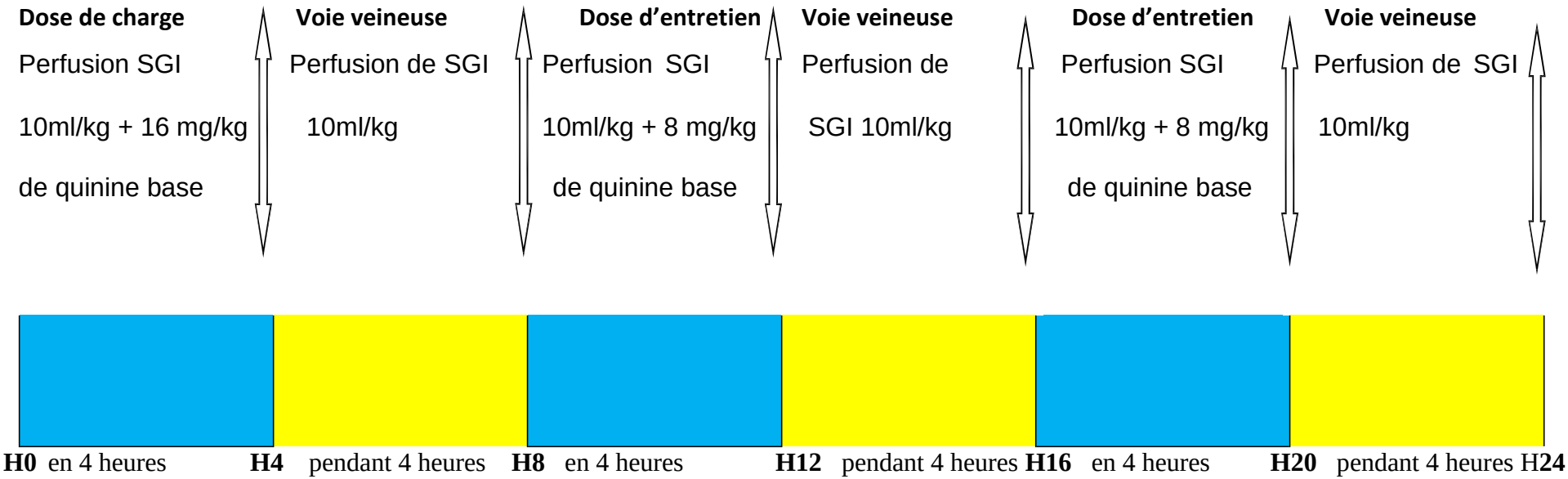
1. **<u>Chez l'enfant</u>**




Ainsi de suite jusqu'à ce que le malade soit en mesure de prendre le relais par voie orale (quinine ou ACT après au moins 48 heures de perfusion) Ne pas dépasser 960 mg de quinine base en dose de charge et 480 mg pour les doses d'entretien

**********

## 2. Chez l'adulte




Ainsi de suite jusqu'à ce que le malade soit en mesure de prendre le relais par voie orale (quinine ou ACT après 48 heures de perfusion) Ne pas dépasser 960 mg de quinine base en dose de charge et 480 mg pour les doses d'entretien.

***Tenir compte de la teneur en quinine base des différentes présentations de sels de quinine (****Annexe III : Posologie de la quinine résorcine****)***

## *Annexe IV : Posologie de la quinine résorcine*

| Quinine Résorcine | | |
|---|---|---|
| **Dose de charge (16 mg/kg de quinine base)** | | |
| **POIDS en kg** | **Quantité en mg de la dose de charge** | **Quantité en ml de la dose de charge** |
| ≤ 5 | 80 | 1,3 |
| 6 | 96 | 1,6 |
| 7 | 112 | 1,8 |
| 8 | 128 | 2,1 |
| 9 | 144 | 2,3 |
| 10 | 160 | 2,6 |
| 11 | 176 | 2,9 |
| 12 | 192 | 3,1 |
| 13 | 208 | 3,4 |
| 14 | 224 | 3,6 |
| 15 | 240 | 3,9 |

| Quinine Résorcine | | |
|---|---|---|
| **Dose d'entretien (8 mg/kg de quinine base)** | | |
| **POIDS en kg** | **Quantité en mg de la dose de charge** | **Quantité en ml de la dose de charge** |
| ≤ 5 | 40 | 0,7 |
| 6 | 48 | 0,8 |
| 7 | 56 | 0,9 |
| 8 | 64 | 1,0 |
| 9 | 72 | 1,2 |
| 10 | 80 | 1,3 |
| 11 | 88 | 1,4 |
| 12 | 96 | 1,6 |
| 13 | 104 | 1,7 |
| 14 | 112 | 1,8 |
| 15 | 120 | 2,0 |

| Quinine Résorcine | | |
|---|---|---|
| **Dose de charge (16 mg/kg de quinine base)** | | |
| **POIDS en kg** | **Quantité en mg de la dose de charge** | **Quantité en ml de la dose de charge** |
| 16 | 256 | 4,2 |
| 17 | 272 | 4,4 |
| 18 | 288 | 4,7 |
| 19 | 304 | 4,9 |
| 20 | 320 | 5,2 |
| 21 | 336 | 5,5 |
| 22 | 352 | 5,7 |
| 23 | 368 | 6,0 |
| 24 | 384 | 6,2 |
| 25 | 400 | 6,5 |
| 26 | 416 | 6,8 |
| 27 | 432 | 7,0 |
| 28 | 448 | 7,3 |

| Quinine Résorcine | | |
|---|---|---|
| **Dose d'entretien (8 mg/kg de quinine base)** | | |
| **POIDS en kg** | **Quantité en mg de la dose de** | **Quantité en ml de la dose de charge** |
| 16 | 128 | 2,1 |
| 17 | 136 | 2,2 |
| 18 | 144 | 2,3 |
| 19 | 152 | 2,5 |
| 20 | 160 | 2,6 |
| 21 | 168 | 2,7 |
| 22 | 176 | 2,9 |
| 23 | 184 | 3,0 |
| 24 | 192 | 3,1 |
| 25 | 200 | 3,3 |
| 26 | 208 | 3,4 |
| 27 | 216 | 3,5 |
| 28 | 224 | 3,6 |

| Quinine Résorcine | | |
|---|---|---|
| **Dose de charge (16 mg/kg de quinine base)** | | |
| **POIDS en kg** | **Quantité en mg de la dose de charge** | **Quantité en ml de la dose de charge** |
| 29 | 464 | 7,5 |
| 30 | 480 | 7,8 |
| 31 | 496 | 8,1 |
| 32 | 512 | 8,3 |
| 33 | 528 | 8,6 |
| 34 | 544 | 8,8 |
| 35 | 560 | 9,1 |
| 36 | 576 | 9,4 |
| 37 | 592 | 9,6 |
| 38 | 608 | 9,9 |
| 39 | 624 | 10,1 |
| | | |
| 40 | 640 | 10,4 |

| Quinine Résorcine | | |
|---|---|---|
| **Dose d'entretien (8 mg/kg de quinine base)** | | |
| **POIDS en kg** | **Quantité en mg de la dose de charge** | **Quantité en ml de la dose de charge** |
| 29 | 232 | 3,8 |
| 30 | 240 | 3,9 |
| 31 | 248 | 4,0 |
| 32 | 256 | 4,2 |
| 33 | 264 | 4,3 |
| 34 | 272 | 4,4 |
| 35 | 280 | 4,6 |
| 36 | 288 | 4,7 |
| 37 | 296 | 4,8 |
| 38 | 304 | 4,9 |
| 39 | 312 | 5,1 |
| | | |
| 40 | 320 | 5,2 |

| Quinine Résorcine | | |
|---|---|---|
| **Dose de charge (16 mg/kg de quinine base)** | | |
| **POIDS en kg** | **Quantité en mg de la dose de charge** | **Quantité en ml de la dose de charge** |
| 41 | 656 | 10,7 |
| 42 | 672 | 10,9 |
| 43 | 688 | 11,2 |
| 44 | 704 | 11,4 |
| 45 | 720 | 11,7 |
| 46 | 736 | 12,0 |
| 47 | 752 | 12,2 |
| 48 | 768 | 12,5 |
| 49 | 784 | 12,7 |
| 50 | 800 | 13,0 |
| 51 | 816 | 13,3 |
| 52 | 832 | 13,5 |
| 53 | 848 | 13,8 |
| 54 | 864 | 14,0 |
| 55 | 880 | 14,3 |

| Quinine Résorcine | | |
|---|---|---|
| **Dose d'entretien (8 mg/kg de quinine base)** | | |
| **POIDS en kg** | **Quantité en mg de la dose de charge** | **Quantité en ml de la dose de charge** |
| 41 | 328 | 5,3 |
| 42 | 336 | 5,5 |
| 43 | 344 | 5,6 |
| 44 | 352 | 5,7 |
| 45 | 360 | 5,9 |
| 46 | 368 | 6,0 |
| 47 | 376 | 6,1 |
| 48 | 384 | 6,2 |
| 49 | 392 | 6,4 |
| 50 | 400 | 6,5 |
| 51 | 408 | 6,6 |
| 52 | 416 | 6,8 |
| 53 | 424 | 6,9 |
| 54 | 432 | 7,0 |
| 55 | 440 | 7,2 |

| Quinine Résorcine | | |
|---|---|---|
| **Dose de charge (16 mg/kg de quinine base)** | | |
| **POIDS en kg** | **Quantité en mg de la dose de charge** | **Quantité en ml de la dose de charge** |
| 56 | 896 | 14,6 |
| 57 | 912 | 14,8 |
| 58 | 928 | 15,1 |
| 59 | 944 | 15,3 |
| ≥ 60 | 960 | 15,6 |

| Quinine Résorcine | | |
|---|---|---|
| **Dose d'entretien (8 mg/kg de quinine base)** | | |
| **POIDS en kg** | **Quantité en mg de la dose de charge** | **Quantité en ml de la dose de charge** |
| 56 | 448 | 7,3 |
| 57 | 456 | 7,4 |
| 58 | 464 | 7,5 |
| 59 | 472 | 7,7 |
| ≥ 60 | 480 | 7,8 |

***Annexe V : Échelles d'évaluation du niveau de conscience***

**Échelle de coma de Glasgow pour adulte et enfants de 3 ans et plus**

| **Ouverture des yeux :** | | **Points** |
|---|---|---|
| | Spontané, volontaire | **4** |
| | En réaction à la parole | **3** |
| | En réaction à la douleur | **2** |
| | Pas de réponse | **1** |
| **Meilleure réponse verbale :** | Juste | **5** |
| | Confuse | **4** |
| | Paroles inappropriées | **3** |
| | Paroles inintelligibles | **2** |
| | Pas de réponse | **1** |
| **Meilleure réponse motrice :** | Obéit aux ordres | **6** |
| | Localise la douleur | **5** |
| | Adaptée avec retrait | **4** |
| | Inadaptée en flexion | **3** |
| | Inadaptée en extension | **2** |
| | Pas de réponse | **1** |

Additionnez les points de toutes les sections pour obtenir le total des points de l'échelle de Glasgow.

**Interprétation de l'échelle de Glasgow**

| Score | **Interprétation** |
|---|---|
| 13-15 | **Normal** |
| 8-12 | **coma stade I (obnubilation)** |
| 6-7 | **coma stade II** |
| 4-5 | **coma stade III** |
| 3 | **coma stade IV** |

**Échelle de coma de Glasgow modifiée (Blantyre)**

(Enfants trop jeunes pour parler, moins de 3 ans)

| | **Points** |
|---|---|
| **Mouvements des yeux :** | |
| ✓ Bien adaptés (Suit le visage des mères ou les objets) | **1** |
| ✓ Inadaptés | **0** |
| **Réponse verbale :** | |
| ✓ Cri approprié | **2** |
| ✓ Gémissement ou cri inapproprié | **1** |
| ✓ Aucune | **0** |
| **Meilleure réponse motrice :** | |
| ✓ Localise les stimuli douloureux* | **2** |
| ✓ Retire le membre en réaction à la douleur** | **1** |
| ✓ Non spécifique ou absence de réponse | **1** |

* frottement d'une jointure d'un doigt sur le sternum du malade

** pression ferme sur l'ongle du pouce avec un crayon placé horizontalement.

Additionnez les points de toutes les sections pour obtenir le total des points de l'échelle de Glasgow modifiée (Blantyre).

| **SCORE** | **Interprétation** |
|---|---|
| 5 | **Normal** |
| 4 | **coma stade I (obnubilation)** |
| 3 – 2 | **coma stade II** |
| 1 | **coma stade III** |
| 0 | **coma stade IV** |

## *BIBLIOGRAPHIE*


1. Burkina Faso, Ministère de la santé. Annuaire statistique 2018
2. Burkina Faso, Ministère de la santé. Directives nationales de lutte contre le paludisme ; Août 2017, 38p
3. Burkina Faso, Ministère de la santé Manuel de formation pour les agents de santé communautaire pour l'évaluation des signes de danger et l'administration d'un traitement préalable au transfert immédiat vers une structure de santé
4. Burkina Faso, Ministère de la santé. Plan de mise en œuvre du traitement pré-transfert des cas de paludisme grave chez les enfants de 2 à 59 mois au niveau communautaire dans les districts sanitaires de la région du Sahel
5. Burkina Faso, Ministère de la santé. Plan stratégique national de lutte contre le paludisme 2021-2025 MS 2020 ; 203 p
6. Burkina Faso, Ministère de la santé. Politique nationale de lutte contre le paludisme. 2016 ;19p
7. Burkina Faso, Ministère de la santé. Rapport de la revue de performances du programme national de lutte contre de paludisme. PNLP 2019 ; 60p
8. OMS. Prise en charge du paludisme grave. Guide pratique 3-ème édition, 2013 ;92p
9. OMS. Seasonal malaria chemoprevention with sulfadoxine-pyrimethamine plus amodiaquine in children, a field guide, WHO 2012.
10. OMS. Recommandation de politique générale de l'OMS : Chimio prévention du paludisme saisonnier pour lutter contre le paludisme à Plasmodium falciparum en zone de forte transmission saisonnière dans la sous-région du Sahel en Afrique ; Mars 2012. Disponible sur : *https://www.who.int/malaria/publications/atoz/who_smc...recommendation/fr/.* [Consulté le 20 Février 2019]

***Liste de présence***

| N° | Nom et Prénom | Structure |
|---|---|---|
| **1** | Akoamdambou Antoine | Direction de la communication de presse ministérielle (DCPM) |
| **2** | Bancé Koulonne | Agence Nationale Régulation Pharmaceutique (ANRP= |
| **3** | Bassonon Kisito | Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) |
| **4** | Compaoré Cheick | Malaria Consortium |
| **5** | Dao Boulaye | PNLP |
| **6** | Dianda Frédéric | PNLP |
| **7** | Gansané Adama | Centre National Recherche Formation en Paludisme (CNRFP) |
| **8** | Guelbéogo Moussa | Centre National Recherche Formation en Paludisme (CNRFP) |
| **9** | Hien Diédon | FASPB/Approcclib |
| **10** | Kafando Awa | Direction de Promotion de l'Education Sanitaire (DPES) |
| **11** | Kaboré Juste | CSPS Palogo |
| **12** | Kaboré F. Xavier | SOGOB |
| **13** | Kinda Moussa | Direction de la Santé de la Famille (DSF) |
| **14** | Kiwallo Jean Baptiste | PEC |
| **15** | Kobéané Siaka | CHR/Kdg |
| **16** | Kouéta Fla | CHUYO |
| **17** | Lallé Aissetou | PNLP |
| **18** | Mahamadou Siribié | Groupe de Recherche Action en Santé (GRAS) |
| **19** | Nacoulma Noël | Terre des Hommes (TdH) |
| **20** | Nanga Clotaire | Ordre pharmaciens |
| **21** | Nombré Yacouba | PNLP |
| **22** | Ouangaré Assane | Direction des statistiques sectorielle (DSS) |
| **23** | Ouédraogo Jean Bosco | Institut de recherche en science de la Santé (IRSS) Bobo |
| **24** | Paré Benjamin | Direction générale de l'offre des soins (DGOS) |
| **25** | Rouamba Ruffine | PNLP |
| **26** | Samaté Teremagan | Ordre SFE/ME |
| **27** | Sana Salam | Direction de la Santé de la Famille (DSF) |
| **28** | Sawadogo Bonvouila | Ordre infirmiers |
| **29** | Sawadogo Brigitte | PNLP |
| **30** | Sawadogo Mady | PNLP |
| **31** | Sawadogo Monique | PNLP |
| **32** | Sawodogo Youssouf | Jhpiego |

| | | |
|---|---|---|
| **33** | Sondo Paul | Institut de recherche en science de la Santé (IRSS) Nanoro |
| **34** | Taonsa Rock | Ordre des médecins |
| **35** | Thibaud Chevigny | CHAI |
| **36** | Thiombiano Adama | PNLP |
| **37** | Thiombiano Madina | CHR Kdg |
| **38** | Thiombiano Mimpaamba | PNLP |
| **39** | Tiécoura Camara | PNLP/LAV |
| **40** | Tinto Olivia | Direction générale de l'accès aux produits de santé (DGAP) |
| **41** | Tougri Gauthier | PNLP |
| **42** | Traoré Soungalo | SERSAP |
| **43** | Valian Adama | PMM |
| **44** | Zaré Germaine | CHR Kdg |
| **45** | Zellé Issa | Direction des affaires administratives et financières (DAAF) |
| **46** | Zio Béatrice | DS Koudougou |
| **47** | Zongo Issiaka | Institut de recherche en science de la Santé (IRSS) Bobo |
| **48** | Zoma Kouilbi | CSPS Secteur 5 |

Pour toute information complémentaire, Contactez-nous :

PROGAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME

**Tel : 25 32 63 32 Fax : 25 33 49 38**

**Ce document a été élaboré avec le soutien des partenaires techniques et financiers.**

Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus pour l'amélioration future de ce document.